

第一次段考複習卷小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 壓力的 SI 單位以基本單位表示，應為下列何者？

- (A) $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)$ (B) $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ (C) $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ (D) $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$ (E) $\text{m}^2/(\text{s}^2 \cdot \text{K})$

2. 下列何者最符合科學態度？

- (A) 只要課本曾經出現的說法，就不需要再經由證據檢驗。
(B) 若實驗結果與原本假設不同，應先刪除不符合假設的資料。
(C) 提出可檢驗的假設，並依觀察、實驗與推理修正原本想法。
(D) 科學理論一旦被接受，就不可能因新證據而修正。
(E) 只要多數人相信某個說法，該說法就可視為科學結論。

3. 關於原子與原子核尺度，下列何者正確？

- (A) 原子半徑與原子核半徑大約同為 10^{-10} m 。
(B) 原子半徑約為 10^{-10} m ，原子核半徑約為 10^{-15} m 。
(C) 原子內部幾乎沒有空隙，因此金箔散射中多數 α 粒子會大角度反彈。
(D) 一般光學顯微鏡能直接看見單一原子，是因為可見光波長比原子小很多。
(E) 原子的質量主要來自電子，原子核只提供電荷。

4. 下列何者不是 SI 基本量的單位？

- (A) kg (B) m (C) s (D) N (E) K

5. 下列關於四種基本交互作用的敘述，何者正確？

- (A) 日常接觸力、彈力與摩擦力在微觀上多與電磁作用有關。
(B) 強交互作用負責電子繞原子核運動，因此可形成原子。
(C) 弱交互作用就是物體重量的來源。
(D) 重力只存在於天體尺度，在地表物體之間不存在。
(E) 所有基本交互作用都可用平方反比定律描述。

6. 下列數量級換算何者正確？

- (A) $1 \text{ nm} = 10^{-6} \text{ m}$
- (B) $1 \mu\text{m} = 10^{-9} \text{ m}$
- (C) $1 \text{ km} = 10^2 \text{ m}$
- (D) $1 \text{ Gm} = 10^6 \text{ m}$
- (E) $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$

7. 位置－時間圖中，某一瞬間的圖線斜率代表下列何者？

- (A) 位置
- (B) 路徑長
- (C) 瞬時速度
- (D) 平均速率
- (E) 加速度

8. 拉塞福金箔散射實驗最主要支持下列哪一項結論？

- (A) 電子以固定能階繞原子核運動。
- (B) 原子中的正電均勻分布在整個原子空間。
- (C) 所有原子皆由相同數目的質子與電子組成。
- (D) 原子的大部分質量與正電集中於極小的原子核。
- (E) 中子衰變是由弱交互作用造成。

9. 關於速度－時間圖，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 圖線斜率代表加速度。
- (B) 圖線與時間軸所圍的有號面積代表位移。
- (C) 只要速度為正，加速度也必定為正。
- (D) 速度由正變負時，物體運動方向改變。
- (E) 圖線高度的最大值一定代表物體離原點最遠。

10. 某人從原點向東走 5 m，再向西走 2 m。若向東為正，則其位移與路徑長分別為何？

- (A) +7 m，7 m
- (B) +3 m，7 m
- (C) -3 m，7 m
- (D) +3 m，3 m
- (E) -7 m，3 m

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 下列何者最能說明「自由落體受到空氣阻力且阻力隨速率變大」時的速度變化？

- (A) 速度大小維持不變，因為重力與阻力一直相等。
- (B) 速度大小先增加，後來因合力逐漸變小而趨近終端速率。
- (C) 速度大小先增加，後來一定降為零。
- (D) 速度大小與時間成正比增加，直到撞地前都保持等加速度。
- (E) 速度大小會週期性變大、變小，因為阻力方向會週期性改變。

12. 下列哪些物理史配對正確？(應選 3 項)

- (A) 哥白尼：提出日心說。
- (B) 克卜勒：行星軌道為橢圓。
- (C) 馬克士威：由理論統整電磁學並預測電磁波。
- (D) 赫茲：提出能量量子化，開啟近代物理。
- (E) 普朗克：以金箔散射推論原子核存在。

13. 某物體沿南北方向運動，定義向北為正。若初速度為 -4 m/s ， 6 s 後速度為 $+8 \text{ m/s}$ ，則平均加速度為何？

- (A) -2 m/s^2 (B) -0.67 m/s^2 (C) $+0.67 \text{ m/s}^2$ (D) $+2 \text{ m/s}^2$ (E) $+12 \text{ m/s}^2$

14. 下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 作用力與反作用力大小相等、方向相反，但作用在不同物體上。
- (B) 若物體所受合力為零，物體必保持靜止，不可能運動。
- (C) 物體速度為零的瞬間，加速度可以不為零。
- (D) 平均速度只與位移和所經時間有關。
- (E) 路徑長是向量，因此可正可負。

三、混合題 (共 10 分)

15. 一物體沿一直線運動。0 至 3 秒速度為 $+4 \text{ m/s}$ ；3 至 7 秒速度為 -2 m/s 。(共 10 分)

- (1) 求 0 至 7 秒的總位移。(3 分)
- (2) 求 0 至 7 秒的路徑長。(3 分)
- (3) 求 0 至 7 秒的平均速度。(2 分)
- (4) 說明此題中「平均速度」與「平均速率」為何不同。(2 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	D	A	E	C	D	ABD	B
11	12	13	14						
B	ABC	D	ACD						

混合題參考

0 至 3 秒位移為 $+4 \times 3 = +12 \text{ m}$ ；3 至 7 秒位移為 $-2 \times 4 = -8 \text{ m}$ ，總位移為 $+4 \text{ m}$ 。路徑長為 $12 + 8 = 20 \text{ m}$ 。平均速度為 $+4/7 \text{ m/s}$ 。平均速率為 $20/7 \text{ m/s}$ ；兩者不同是因為平均速度使用有方向的位移，平均速率使用實際走過的路徑長。